

D) Variables aleatorias discretas

22. De un lote que contiene 9 artículos, de los cuales 2 son defectuosos y 7 son buenos, se eligen 3 artículos al azar y sin reposición. Sea X la variable aleatoria que cuenta la cantidad de artículos defectuosos seleccionados.
- (a) Hallar el rango de X .
 - (b) Calcular la función de probabilidad puntual de X . Calcular la función de distribución acumulada de X .
23. Se arrojan de forma independiente dos dados equilibrados y se registra la suma de los dos.
- (a) Hallar la función de probabilidad puntual de la suma.
 - (b) Calcular la probabilidad de que la suma sea como mínimo 9.
 - (c) Calcular la esperanza y la varianza de la suma.
24. Un total de 4 colectivos lleva a 148 estudiantes a cierta escuela. Los colectivos llevan 40, 33, 25 y 50 estudiantes respectivamente. Se elige al azar a uno de los estudiantes. Sea X el número de estudiantes que estaban en el colectivo con el estudiante que fue elegido. Se elige al azar a uno de los choferes de los colectivos. Sea Y el número de estudiantes en su colectivo. Calcular $E(X)$ y $E(Y)$.
25. Se eligen tres autos al azar y cada uno es clasificado N si tiene motor naftero o D si tiene motor diesel (por ejemplo, un resultado posible sería NND).
- (a) Definir un espacio muestral Ω apropiado para este experimento.
 - (b) Consideremos la variable aleatoria X : “cantidad de autos diesel entre los tres elegidos”. Enumerar los elementos de Ω , ($\omega \in \Omega$) con su correspondiente $X(\omega)$
 - (c) Suponiendo que Ω es equiprobable, calcular la función de probabilidad puntual de X .
26. Un vendedor tiene programadas dos reuniones para vender enciclopedias. Su primer reunión resultará en una venta con probabilidad 0.3 y su segunda reunión resultará en una venta, independientemente de la reunión anterior, con probabilidad 0.6. Cualquier venta realizada tiene la misma probabilidad de ser por una enciclopedia deluxe, que cuesta \$1000 o por el modelo estándar, que cuesta \$500. Determinar la función de probabilidad puntual de X , la variable aleatoria definida como el valor total de todas las ventas.
27. Un libro de estrategias para apuestas recomienda la siguiente estrategia ganadora para el juego de la ruleta. Recomienda que el apostador apueste \$1 al rojo. Si sale rojo (que sucede

con probabilidad $18/38$), entonces el apostador se lleva su ganancia de \$1 y se va a la casa. Si no sale rojo, el apostador debería apostar al rojo en las dos siguientes rondas y después irse a su casa. Sea X la ganancia del apostador después de irse del casino.

- a) Calcular $P(X > 0)$.
 - b) En función del valor de $E(X)$, ¿es la estrategia recomendada por el libro una estrategia verdaderamente ganadora?
28. Se tienen dos urnas con 5 bolillas cada una. En la urna A hay dos bolillas blancas y tres negras; y en la urna B hay una bolilla blanca y cuatro negras. Se tira un dado equilibrado. Si el resultado es múltiplo de 3, se sacan dos bolillas sin reposición de la urna A; en caso contrario, las extracciones se hacen de la urna B. Sea X el número de bolillas blancas extraídas.
- (a) Hallar las funciones de probabilidad puntual y de distribución asociadas a X .
 - (b) Calcular $E(X)$ y $V(X)$.

E) Variables aleatorias discretas famosas

29. El 70 % de las consultas de un sistema interactivo de computación requiere de acceso a bases de datos. Un sistema recibe 25 consultas independientes unas de otras,
- (a) ¿cuál es la probabilidad de que:
 - i. exactamente 20 consultas requieran acceso a una base de datos?
 - ii. el número de consultas que requieran acceso a una base de datos esté entre 1 y 24 inclusive?
 - (b) Calcular el valor esperado y la varianza del número de consultas que requieren acceso a una base de datos.
30. Un comerciante sabe que hay una probabilidad $p = 0.20$ de que en un día cualquiera le sea pedido un televisor de una marca determinada. Supongamos, además, que en un día le es solicitado a lo sumo un televisor de esa marca, y que la demanda de un día es independiente de la de cualquier otro día.
- (a) Hallar la probabilidad de que no le soliciten ningún televisor de esa marca en un período de 15 días de actividad.
 - (b) En el mismo período, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea de a lo sumo 3 televisores?

- (c) Si al comienzo de ese período tiene 6 televisores de esa marca, ¿cuál es la probabilidad de que no pueda satisfacer la demanda?
31. Un encendedor gastado funciona el 30% de las veces que se lo intenta prender. Cada uno de estos intentos son independientes. Juana usa el encendedor para fumar.
- (a) Calcular la probabilidad de que Juana necesite exactamente 2 intentos para prender un cigarrillo.
- (b) Calcular la probabilidad de que necesite al menos 2 intentos para prender un cigarrillo.
- (c) Si Juana quiere fumar 2 cigarrillos, calcular la probabilidad de que hayan sido necesarios exactamente 5 intentos.
32. Con el fin de encontrar una palabra clave, un motor de búsqueda de internet explora una secuencia de sitios de la WEB en orden aleatorio. Al iniciar la búsqueda, el motor elige, al azar y con igual probabilidad, una entre dos secuencias posibles de sitios. Se sabe que el 10% de los sitios de la primera secuencia contienen esta palabra clave, mientras que solo el 5% de los sitios de la segunda contienen dicha palabra.
- (a) Si la búsqueda termina ni bien se encuentra un sitio que contenga la palabra clave, ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 sitios deban ser explorados?
- (b) Si se sabe que el motor de búsqueda encontró la palabra clave en la sexta visita ¿cuál es la probabilidad de que la haya encontrado en la segunda secuencia?
- (c) Si la búsqueda termina cuando se encuentran 2 sitios que contenga la palabra clave ¿cuál es la probabilidad de que deban explorarse exactamente 10 sitios?
33. Suponga que la cantidad de aviones pequeños que llegan a cierto aeropuerto por hora es una variable aleatoria que sigue una distribución Poisson con parámetro $\lambda = 8$.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 aviones pequeños lleguen durante un período de una hora? ¿Y por lo menos 2?
- (b) ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de aviones pequeños que lleguen durante una hora?
34. Un minorista ha verificado que la demanda semanal de cajones de cierto producto es una v.a. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 2$. Completa su existencia los lunes por la mañana de manera de tener 4 cajones al principio de la semana. Al efectuar un análisis de la actividad de su negocio, se le plantean las siguientes preguntas:
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de vender todo su stock durante la semana?

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea incapaz de cumplir con un pedido por lo menos?
 - (c) ¿Cuál es la función de probabilidad puntual del número de cajones vendidos en una semana?
 - (d) ¿Con cuántos cajones debería iniciar la semana para que la probabilidad de cumplir con todos sus pedidos fuese mayor o igual que 0.99?
35. En un concurso de pesca cada pescador paga 100\$ por participar. La cantidad de peces obtenida por cada pescador durante el desarrollo del concurso es una v.a. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 4$. Hay un premio de 50\$ por pieza. Cada pescador tiene permitido cobrar a lo sumo 2 piezas (es decir, aunque pesque más de 2 cobraría solo por 2).
- a) Calcular la función de probabilidad puntual de la ganancia neta de un pescador.
 - b) ¿Cuánto dinero espera ganar cada participante?
36. Vas a conducir una encuesta para conocer la opinión de la gente acerca de la despenalización del aborto. Para ello vas a entrevistar a n individuos elegidos al azar de la población de adultos residentes en Argentina. Suponé que en esta población, la proporción de gente que está a favor del aborto es p (aunque vos no lo conocés, asumí que p está dado). Llamá M al número de personas en tu encuesta que están a favor de la despenalización del aborto y llama $\hat{p} = M/n$ a la proporción de personas en tu encuesta que están a favor de la despenalización.
- (a) Calculá la esperanza y el desvío estándar de $\hat{p}$ como función de p y n .
 - (b) Explicá con tus palabras el significado de desvío estándar de $\hat{p}$. ¿Qué es preferible, un desvío estándar grande o pequeño?
 - (c) Demostrá que para un n fijo, el desvío estándar de $\hat{p}$ se maximiza en $p = 0.5$ y para un p fijo, el desvío estándar de $\hat{p}$ disminuye con n , proporcionalmente a $1/\sqrt{n}$. ¿Qué consecuencias creés que tiene este resultado teórico para calcular a cuántos individuos entrevistar?

Atención: para responder a este problema, asumí que los individuos que participarán en tu encuesta son elegidos *con reposición* de la población. Si bien en las encuestas reales los individuos se eligen SIN reposición, los valores del desvío estandar asumiendo muestreo con o sin reposición son practicamente iguales ya que la población de la que muestremos (los adultos residentes de Argentina) es enorme y por lo tanto la probabilidad de que en la muestra haya algún individuo que haya sido seleccionado dos o mas veces es casi 0.

F) Variables aleatorias continuas